(ii) காகித மின்தேக்கி

இரண்டு மெல்லிய அலுமினியத் தகடுகளுக்கிடையே, மெழுகு தடவிய காகிதமானது உருளை வடிவத்தில் சுற்றப்பட்டு, மின்கடத்தாப் பொருளாக வைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வகை மின்தேக்கியானது டி – கப்ளிங் (De-coupling) மின்சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது.

(iii) செராமிக் மின்தேக்கி

செராமிக் மின்தேக்கியானது நவீன முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டதாகும். இதில் மின்கடத்தாப் பொருளாக செராமிக் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது வெப்பமடைந்தாலும், இதன் செயல்திறன் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும்.

2. திறன் மாறும் மின்தேக்கிகள் (Variable Capacitor)

இவ்வகை மின்தேக்கிகள் வானொலி மின்சுற்றுகளில் சுருதி மாற்றியாக பயன்படுகிறது. இதில் அலுமினியத் தகடுகளுக்கிடையே காற்று மின்காப்புப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனுடைய மதிப்பை தேவைக்கேற்றவாறு (0 – 500 µF) மாற்றியமைத்துக் கொள்ளலாம்.

3. எலக்ட்ரோலிட்டிக் மின்தேக்கி (Electrolytic Capacitor)

இந்த வகை மின்தேக்கியில் மிகமிக மெல்லிய அலுமினியத் தகடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தகடுகளுக்கிடையே மெல்லிய படலமாக அமோனியம் போரேட் என்ற வேதிப் பொருளானது பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது அதிக திறன் கொண்டதாக (10 – 100 µF) இருக்கும். இது வானொலி சுற்றுகளிலும், மின்சுற்றுகளிலும் பயன்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ சில விலங்குகளுக்கு மின்சாரம் அவசியமானதாகிறது.கடலில்வாழும்உயிரினங்களுக்குத் தன்னைச் சுற்றி உள்ள பொருட்களைக் கண்டறியவும், உணவிற்கான இரை தேடவும் மின்சக்தி தேவைப்படுகிறது. இவ்வாறு மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் விலங்குகளில் முதன்மையானது ஈல் வகை மீன் (Eel Fish) ஆகும். இவ்வகை மீனில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின் சக்தியானது, ஒரு மனிதனைக் கொல்லும் அளவுக்குச் சக்தி வாய்ந்தது. சிறிய வகை மீன்களின் நடுவில் நீந்திச் சென்று, அந்த ஒளி மூலம் உணவைக் கண்டறிந்து உண்ணுகிறது.

2.7.4 மின்தேக்கியின் பயன்கள்

1. குழல் விளக்கில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
   (i) மின்சப்ளையில் இணையாக இணைக்கும் போது, திறன் காரணியை (Power Factor) மேம்படுத்துகிறது.
   (ii) இணையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இரு குழல் விளக்குகளில், ஒன்றுடன் இது தொடராக இணைக்கப்படும் போது, ஸ்ட்ரோபோஸ்கோபிக் (Stroboscobic) விளைவு குறைக்கப்படுகிறது.
   (iii) ஸ்டார்ட்டர் தொடர்பு முனைகளோடு, மின்தேக்கி இணையாக இணைக்கப்படுவதால், அலை குறுக்கீடுகள் தவிர்க்கப்படுகிறது. மேலும் தொடர்பு முனைகள் திறந்த நிலையில் இருக்கும் போது ஏற்படும் சிறு தீப்பொறியை நீக்குகிறது.



2. **மின்னோடி**

மின்தேக்கியானது ஒரு நிலை மின்னோடியின் துவக்க வைண்டிங்கோடு தொடராக இணைக்கப்படும் போது, அது ஒரு நிலையை இரண்டாகப் பிரித்து, மோட்டாருக்குதுவக்கசுழற்றுத்திறனைக்கொடுக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு மேசை மின்விசிறி, கூரை மின்விசிறி மற்றும் 1 நிலை மோட்டார்கள்

3. சப்ளை லைனோடு இணையாக இணைக்கப்படும் போது முந்திந்ச் செல்லும் மின்னோட்டத்தை எடுத்துக் கொள்வதால், திறன் காரணியை மேம்படச் செய்கிறது.

4. **எலிமினேட்டர் (Eliminator)**

230 V மாறுதிசை மின்சப்ளையை 3V, 6V, 9V நேர்த்திசை ஆக மாற்றித் தரும் சாதனங்களின் நேர்த்திசை வெளியீட்டுப் பகுதியில் இணையாக இணைக்கப்படுவதால் நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தில் உள்ள மாறுதிசை அலைகளை வடிகட்ட உதவுகிறது.

5. **பெட்ரோல் கார்**

பெட்ரோல் கார்களின் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரின் தொடுமுனைகளோடு இணையாக இணைக்கப்படுவதால், தொடுமுனைகள் திறக்கப்படும் போது ஏற்படும் தீப்பொறியைத் தடுக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு : 1

கீழ்க்காணும் சமநிலையற்ற பால அலை மின்சுற்றில் அனைத்து மின்தடைகளிலும் பாயும் மின்னோட்டங்களை கிர்ச்சாப் விதியைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிடு.

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 26 12/17/2019 12:11:23 PM